Arquitetura de Redes

O que é arquitetura de redes?

Arquitetura de rede é o processo que define como dispositivos, protocolos e serviços se conectam e interagem em uma rede. Ela abrange desde a infraestrutura física, como roteadores e cabos, até as regras que organizam a comunicação, garantindo eficiência, escalabilidade e segurança.

Qual a importância das arquiteturas de redes?

A arquitetura de rede é fundamental para garantir que os sistemas funcionem de maneira eficiente e segura. Ela permite escalabilidade para acompanhar o crescimento de empresas, suporta a conectividade necessária para operações modernas e reduz riscos, como falhas ou vulnerabilidades.

Além disso, uma boa arquitetura otimiza o desempenho e facilita a manutenção, tornando-se um pilar para o sucesso em ambientes conectados.

Impactos Diretos de uma Arquitetura de Redes Bem Planejada

1. Eficiência Operacional – Ao garantir baixa latência e alta disponibilidade, a rede possibilita que os sistemas de automação e controle respondam de forma rápida às demandas do processo.
2. Segurança Cibernética – Uma arquitetura adequada incorpora barreiras e protocolos de segurança que reduzem riscos de ataques e acessos não autorizados.
3. Escalabilidade – Estruturas bem planejadas permitem expansão e modernização com menor custo e impacto operacional.
4. Integração de Tecnologias – Suporte a padrões como IEC 61850 facilita a interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes, tornando a comunicação mais ágil e confiável.

A Importância nas Operações Industriais

Em indústrias que utilizam sistemas complexos de controle e automação, como o setor elétrico, petroquímico, automotivo e de manufatura, uma falha de comunicação pode comprometer a segurança, gerar paradas inesperadas e prejudicar o

desempenho geral. Por isso, a arquitetura de redes precisa ser planejada considerando redundância, segmentação, priorização de tráfego e compatibilidade com protocolos industriais.

Fonte: https://conprove.com/por-que-a-arquitetura-de-redes-e-essencial-para-a-industria/?srsltid=AfmBOoq-j4MnOW84qV-yhqWgRYlJWpXZrz9l8pCiuSNmPFEU9x0LAOqG
Fonte: https://inconnet.com.br/2024/12/12/arquitetura-de-rede-2/

Rede ASI

Introdução
Profinet, Profibus e a Interface de Sensor de Atuador (AS-Interface ou ASI) são apenas algumas das opções de rede disponíveis para sistemas de automação. Neste tutorial, vamos nos concentrar na ASI. Ela utiliza um fio plano com um formato específico para conectar diversos dispositivos, como atuadores, sensores, botões de pressão, etc. É amplamente utilizada em sistemas de movimentação de materiais, como em armazéns e aeroportos. O preço e a facilidade de instalação e comissionamento são seus principais benefícios.

Neste artigo, vamos analisar como essa rede funciona e o que são endereços ASI. Começaremos discutindo conceitos gerais, abordaremos erros comuns durante o comissionamento e, por fim, configuraremos o gateway ASI no Siemens TIA Portal V17.

Compreendendo a AS-Interface (ASI)

O ASI é um sistema de mestre único, o que significa que um único dispositivo mestre (Gateway ASI) troca dados com todos os dispositivos especificados. O meio de transmissão é um cabo plano amarelo de dois fios, sem blindagem. O cabo é utilizado simultaneamente para transmissão de sinal e fornecimento de energia. É possível alimentar diretamente os componentes eletrônicos de comunicação e os participantes com baixos requisitos de energia. Um fio plano preto separado pode ser usado para fornecer energia a dispositivos que requerem energia adicional, como partidas de motores.

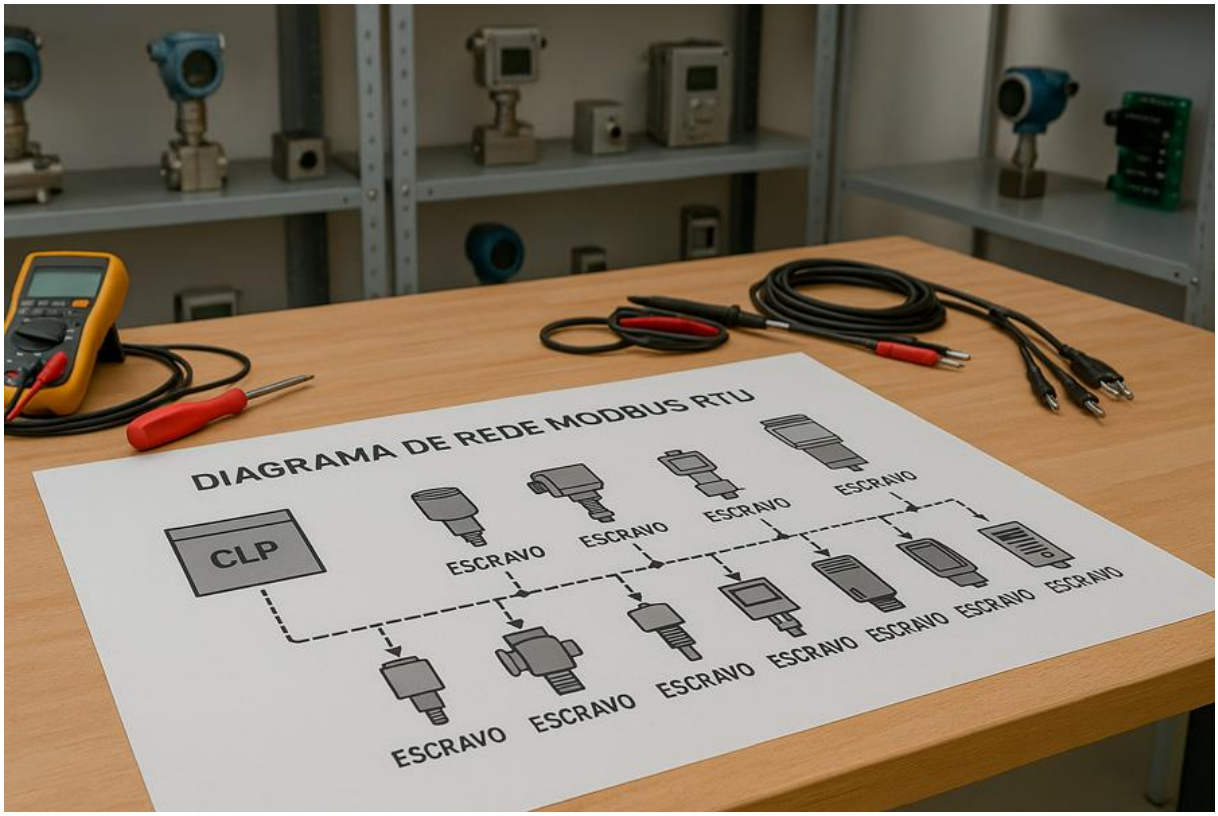
Compreendendo a AS-Interface (ASI)

O ASI é um sistema de mestre único, o que significa que um único dispositivo mestre (Gateway ASI) troca dados com todos os dispositivos especificados. O meio de transmissão é um cabo plano amarelo de dois fios, sem blindagem. O cabo é utilizado simultaneamente para transmissão de sinal e fornecimento de energia. É possível alimentar diretamente os componentes eletrônicos de comunicação e os participantes com baixos requisitos de energia. Um fio plano preto separado pode ser usado para fornecer energia a dispositivos que requerem energia adicional, como partidas de motores.

Os sensores ou atuadores são frequentemente conectados usando módulos com uma tecnologia conhecida como perfuração. Durante a instalação, dois mandris penetrantes perfuram o isolamento do fio plano, permitindo uma conexão rápida e fácil com o mínimo esforço de montagem. Os módulos podem ser usados para conectar dispositivos que não possuem uma conexão ASI ao sistema.

Fonte: https://www.solisplc.com/tutorials/asi-as-interface-network-fundamentals-and-configuration

Protocolo Modbus



O **Modbus RTU** é um dos protocolos de comunicação industrial mais utilizados em todo o mundo, devido à sua simplicidade, confiabilidade e ampla compatibilidade com diversos dispositivos e fabricantes.

Desde sua criação, o **Modbus tornou-se um padrão de fato para a integração de sistemas de automação, especialmente em redes seriais**, e até hoje continua presente em processos industriais modernos, mesmo com o surgimento de tecnologias mais avançadas.

Este artigo explora a história e o funcionamento do Modbus RTU, detalhando como ele surgiu, seus princípios de operação e como se mantém como uma solução essencial para comunicação em redes industriais.

Vamos entender também suas vantagens, limitações e como ele se integra a equipamentos utilizados em diferentes setores da indústria.

Quando e por que o Modbus foi criado?

O protocolo Modbus **foi desenvolvido pela empresa Modicon em 1979**. Naquela época, havia a necessidade de um protocolo de comunicação aberto, padronizado e simples que pudesse ser facilmente implementado em Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) e outros dispositivos de automação industrial.

O objetivo principal era criar um protocolo robusto que funcionasse bem em ambientes industriais, permitindo que dispositivos de diferentes fabricantes pudessem se comunicar sem a necessidade de sistemas proprietários.

A escolha de um modelo baseado em arquitetura mestre-escravo (*master-slave*) permitiu um design simples e eficiente, atendendo às demandas da indústria de forma confiável.

Além da simplicidade e padronização, o Modbus se destacou imediatamente pelo custo-benefício, evitando a aquisição de protocolos proprietários ou muito complexos.

Desde o início, o Modbus foi disponibilizado como padrão aberto, ou seja, sem royalties, o que acelerou sua adoção global.

O que é Modbus RTU?

A sigla RTU significa ***Remote Terminal Unit***, ou **Unidade Terminal Remota**. O Modbus RTU é uma das variantes do protocolo Modbus e utiliza comunicação serial, geralmente através de padrões como **RS-232 ou RS-485**.

No formato RTU, as mensagens são codificadas em um formato binário compacto, o que proporciona uma maior eficiência na transmissão de dados em comparação com outras versões, como o **Modbus ASCII**.

Isso significa que o Modbus RTU consegue enviar a mesma quantidade de informação usando menos bytes, o que o torna ideal para redes industriais com restrições de largura de banda ou onde a latência precisa ser minimizada.

Como funciona o Modbus RTU?

O Modbus RTU opera em um modelo mestre-escravo. Isso significa que apenas o mestre pode iniciar uma comunicação, enquanto os escravos respondem às requisições do mestre. Essa arquitetura garante uma ordem clara na comunicação e reduz a probabilidade de colisões na rede.

O mestre envia frames de dados, que são pacotes compostos por informações como o endereço do dispositivo, código de função (que define a ação desejada, como leitura ou escrita), dados específicos da requisição e um código de verificação de erros (CRC – Cyclic Redundancy Check). O dispositivo escravo que possui o endereço correspondente responde com os dados solicitados ou confirma a execução do comando.

Estrutura de uma mensagem Modbus RTU

Uma mensagem Modbus RTU típica é formada pelos seguintes campos:

1. **Endereço do escravo:** identifica qual dispositivo deve responder.
2. **Código de função:** indica a operação desejada (por exemplo, leitura de registradores, escrita de bobinas, etc.).
3. **Dados:** contém as informações a serem transmitidas ou recebidas.
4. **CRC:** usado para verificação de erros durante a transmissão.

Essa estrutura simples é uma das principais razões para o sucesso do protocolo, já que torna a implementação fácil e eficiente.

Visão geral da arquitetura Modbus RTU

Modelo mestre-escravo

O mestre (tipicamente o CLP ou supervisório) inicia todas as comunicações, e os escravos (sensores, atuadores, medidores etc.) apenas respondem.

Endereçamento

É possível conectar **até 247 dispositivos** escravos em uma única rede RS-485, sendo endereçados de 1 a 247.

Formato de Mensagem:

Cada quadro (frame) Modbus RTU tem quatro campos principais: endereço, código de função, dados e verificação de erro (CRC).

Campo	Tamanho	Descrição
Endereço	1 byte	Identifica o dispositivo escravo
Função	1 byte	Informa a operação desejada (ex: leitura)
Dados	N bytes	Valores dos registros, comandos, respostas etc.
CRC	2 bytes	Checagem de integridade

Fonte: https://sensycal.com.br/blog/protocolo-modbus-rtu/